Colección
XIMHAI

PRIMER GRADO

Múltiples lenguajes



Love lasts forever donkey, dog, cat skeletons, 1997-2000, instalación de Maurizzio Cattelan (1960), cortesía de La Colección Jumex, México

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

1-ML-P-001-160.indb 1 14/07/23 2:43 p.m.

Carta desde **Varsovia**

Juan Manuel Ruisánchez Serra



María Guadalupe Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

Varsovia, Polonia, un día del invierno.

Ana:

Hola. ¿Cómo estás? Yo, congelado. Y claro, es que sólo a mí se me ocurre hacer este viaje en invierno. Llevo ya unos días en Varsovia y en todos hemos estado, más o menos, a -26° C. Sí, lo sé, suena a mucho frío, pero créeme que ni siquiera te lo imaginas. Llevo 45 minutos calentándome las manos para poder escribirte esta carta.

Pero no vayas a pensar que, sólo por el frío, el viaje no vale la pena; la verdad es que nunca había vivido un invierno como éste, y es muy lindo. Por ejemplo, los árboles de los parques de esta ciudad son blancos. No, no están cubiertos de nieve, están congelados y se ven blancos. No tienen una sola hoja, ni una de esas ramitas delgadas, nada, sólo el tronco y sus bifurcaciones más grandes.

Ya sabes cómo me gusta buscar matemáticas en todas partes, pero aquí no es necesario, pues todo es evidentemente matemático: los árboles son el perfecto ejemplo de por qué ese tipo de gráficas en donde todo se bifurca se llaman gráficas de árbol. De verdad, se antoja escribir el árbol genealógico en cada parque de Varsovia.

Además, es curioso ir caminando por ahí y encontrar calles con nombres de matemáticos: Banach, Tarski, Sierpinski, por supuesto, todos ellos, polacos, y toparse con la estatua de Copérnico en el centro de la ciudad. Uno empieza a pensar que los polacos realmente aprecian la ciencia y la cultura... Y entonces, llegas a una calle bastante ancha, que tiene una placa muy grande con la cara del personaje a quien está dedicada, y piensas que debe ser la gran científica polaca, la calle dedicada a Marie Curie, o Sklodowska, dado que estoy en Polonia, pero no, cuando te acercas lo suficiente y ves que la calle se llama Avenida Winnie Pooh, empiezas a dudar que a los polacos les guste tanto la ciencia y que la cultura que les gusta es de otro tipo.

Volviendo a eso de que en esta ciudad todo es evidentemente matemático, déjame platicarte un poco lo que me he encontrado por aquí: ¿te acuerdas que alguna vez te hablé de los continuos y de las figuras autosemejantes? Te lo conté hace mucho y ni confío tanto en tu memoria, ni pasa nada si te lo cuento otra vez.

Un continuo es, casi, como un dibujo. Un dibujo que tiene sólo un pedazo y que cumple con algo parecido al famoso lema de los mosqueteros: "Uno para todos y todos para uno", sólo que refiriéndose a los puntos del dibujo. Si un punto es parte de un continuo, entonces hay muchísimos puntos "alrededor" de él que también son parte del continuo; y, cada vez que haya muchísimos puntos del continuo "alrededor" de un punto, entonces ese punto también es parte del continuo.

Ya lo sé, parece trabalenguas, pero eso pasa cuando tienes "casi" dibujos. Lo que sucede es que los continuos pueden tener partes infinitas, y no sabemos dibujar cosas infinitas, por eso el "casi".

Las figuras autosemejantes son más fáciles de definir, ya que son iguales a ellas mismas no importa qué parte estés viendo; es decir, que si sólo te fijas en un pedazo de la figura, no vas a poder distinguir si de verdad es sólo un cachito o es toda completa porque estarías viendo lo mismo; y muchas de estas figuras también son continuos.

Bueno, pues resulta que esta ciudad está llena de continuos. Todavía no aterrizaba cuando empezaron a aparecer estas cosas. Volé desde Praga hasta Varsovia y, como era de esperarse en invierno, lo único que se veía por las ventanas eran las nubes. Todo lleno de nubes para donde voltearas. De pronto, el piloto dijo que volábamos sobre Varsovia. Ingenuamente, volví a asomarme por si se veía algo que no fueran nubes. Como dije: ingenuamente. Sólo nubes, pero eran diferentes. Sobre Varsovia, las nubes estaban formadas por triángulos, cada vez más pequeños o más grandes, según quisieras verlos. Fue entonces que entendí por qué había sido Waclaw Sierpinski —ni más ni menos que un matemático polaco— el descubridor o inventor del famoso triángulo de Sierpinski. Este continuo lo puedes construir de dos maneras distintas: empiezas con un triángulo equilátero "relleno" y le "quitas" el triángulo equilátero que se forma al unir los puntos medios de cada lado. Así, te quedan tres triangulitos, a los que les haces lo mismo otra vez; y así hasta que te aburras y un poco más. La otra manera es, empezando con un triángulo equilátero "sin relleno", poner otro igualito al lado y otro arriba, para formar un triángulo más grande. Vuelves a hacer lo mismo con el triángulo grande, otra vez hasta el cansancio y más. Por eso digo que puedes ver triángulos más chicos o más grandes en las nubes de Varsovia.

Como Sierpinski vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, supuse que no había visto las nubes desde la perspectiva que yo tenía en esos momentos, así que lo primero que hice en Varsovia fue mirar hacia arriba. ¡Imagínate vivir con un cielo que se parece a esto!:



Triángulo de Sierpinski



Kasia estaba esperándome en el aeropuerto. Menos mal porque no sé si hubiera podido ubicarme en esa ciudad yo solito. De camino a su casa, sentí que pasábamos muchas veces por el mismo lugar, por los mismos edificios grises y gigantes. Le pregunté si no habíamos pasado ya por ahí, y me dijo que no, que ya me había advertido que Varsovia no era bonita y que lo que quedaba del comunismo eran esos edificios todos iguales. Y, justo cuando me decía eso, pasamos por un parque muy grande y vi los árboles blancos, y ya no pude creerle que Varsovia no fuera una ciudad bonita.

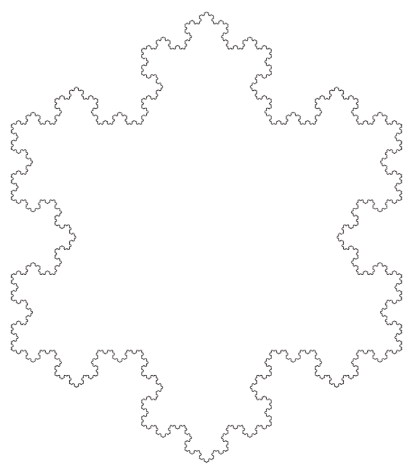
Al igual que en Praga, todas las banquetas estaban nevadas y se veían los copos cayendo todo el tiempo. No es que yo sea un experto en nieve, especialmente porque apenas hace una semana que vi nevar por primera vez en mi vida, pero era obvio que la nieve aquí era diferente que en Praga. Desde el autobús, sin embargo, era muy difícil entender por qué. Cuando nos bajamos y pude ver los copos que caían en mis guantes (es muy bonito ver la nieve casi flotar y depositarse en la ropa), entendí la diferencia.

En Praga, los copos eran lo que uno esperaría: el típico dibujo de seis palitos, con cada palito atravesado por otros dos más pequeños. El copo que aparece en cualquier señal de "NIEVE". De todas maneras es hermoso verlos, pero son los copos ideales. Aquí no, aquí caen copos de Koch, lo cual, si lo piensas un poco, no es tan sorprendente: si las nubes están "hechas" de triángulos, ¿por qué no también los copos de nieve?

Los copos de Koch, ahora sospecho, los "describió" un matemático sueco, llamado Fabian Helge von Koch, como la figura que se forma al dibujar una figura igual en el centro de cada lado de un triángulo equilátero, y repetir esta operación en dos de los lados de cada triángulo y así hasta el infinito. Es algo que se parece a esto:



María Guadalupe Pacheco Marcos, Estado de México



Copo de Koch

No sé si Koch estuvo en Polonia, si la nieve en Suecia es similar a la de aquí o si sólo se lo imaginó, pero el parecido entre los copos varsovianos y los copos de Koch es asombroso.

Empezaba a pensar que la naturaleza polaca tenía algo a favor de los triángulos, pero no, después me di cuenta que sólo tiene algo a favor de los continuos: todo en esta ciudad son casi dibujos de una sola pieza.

Al día siguiente, por alguna razón que aún no logro entender, pues no había sol, apareció un arco iris gigante en el cielo. Era realmente bonito de pronto ver los colores entre tanto gris. Y, como ya debes estar imaginándote, no era el arco iris que se ve en el resto del mundo, sino un arco iris matemático, un continuo. En matemáticas se llama continuo de Knaster —casualmente llamado así por el matemático polaco que lo descubrió, Bronislaw Knaster—, y de verdad parece un arcoíris, pero un poco más complejo: si tomas la medida de un extremo al otro del arco iris y la divides entre tres y "quitas" lo que hay en el pedazo central y repites la operación con los dos pedazos que te quedaron, y lo sigues haciendo hasta que haya sólo puntos, lo que te queda se llama conjunto de Cantor. Ahora, si unes esos puntos por un complicadísimo sistema de medias circunferencias, obtienes el continuo de Knaster. Y, si logras colorear esas medias circunferencias de tal forma que parezca arcoíris, entonces obtienes el arco iris polaco, bueno, no sé si fuera de Varsovia también pasen estas cosas. Por cierto, se parece a esto:



Continuo de Knaster



Maria Guadalupe Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

Dicen que en la costa norte de Polonia hay unas islas llamadas Islas de Wada que también forman un continuo, pero como no he ido ahí, y con lo que me platicaron no logré imaginármelo, lo dejo para otro viaje, si es que Kasia me lleva al norte después de Cracovia.

Pero no creas que con la naturaleza se acaban las matemáticas en esta ciudad. También tienen continuos creados por ellos mismos. De verdad estoy considerando que tener inviernos con sólo cuatro o cinco horas de luz (ni siquiera podría decir que son horas de sol) hace que la gente vea el mundo de una manera muy distinta.

Una de las cosas más importantes en la ciudad es el transporte público. Y si esperas por más de tres minutos un autobús a esta temperatura, entiendes por qué los autobuses son tan puntuales (hay horarios en cada parada) y por qué hay tranvías por toda la ciudad. Hay Metro, también, pero es una sola línea y tiene trece estaciones.

Los autobuses son como todos los del mundo: más o menos cómodos para sentarte e incómodos para ir parado, pero lo que me sorprendió más fueron los tranvías. Casi todos son iguales, no demasiado viejos ni demasiado nuevos. Funcionan perfectamente y te llevan de un lado a otro en el trayecto más corto posible. Sin embargo, hay una ruta de tranvía que tiene los trenes más antiguos de Polonia, mezclados con otros tan modernos como el resto. Y lo único que no hace es tomar el camino más corto entre dos puntos, sino que se la pasa siguiendo curvas y curvas y más curvas. Se supone que la ruta es un gran periférico de Varsovia, pero ningún tren ha acabado de dar la primera vuelta.

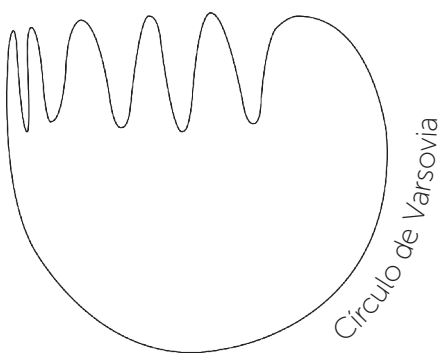


María Guadalupe Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

Kasia me contó que se conoce como el círculo de Varsovia, pero me dijo que no sabía por qué lo llamaban así. Y yo me sentí muy feliz de poderle contestar por qué: en efecto, hay un continuo que tiene justo esa forma. Aunque, ahora que lo pienso, no sé si al tranvía le digan así por el continuo, o al continuo por el tranvía, pero los dos se llaman igual y no creo que sea una coincidencia.

Busqué una de esas postales que venden en otras ciudades con el mapa del Metro. Quería una con el mapa de los tranvías, para que vieras el círculo de Varsovia, pero no hay, así que te mando un dibujito de cómo se vería, más o menos:

Estaba impresionado con este descubrimiento del tranvía, y le dije a Kasia, pensando que no me entendería porque no es matemática: "Sólo falta que a la entrada de las casas tengan tapetes de Sierpinski". Volteó a verme realmente sorprendida y casi me asusté pensando que había dicho algo ofensivo. Increíble, pero sí existen.

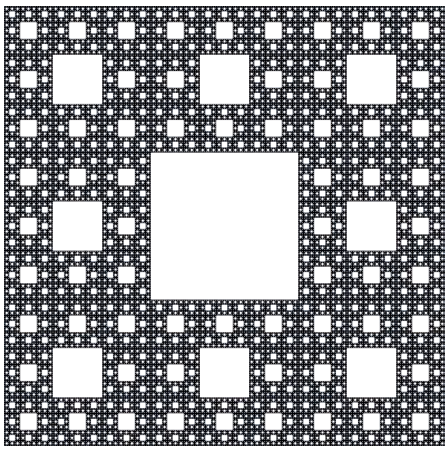


Lo que Kasia no entendía era por qué yo sabía de los dichosos tapetes, pues es una tradición polaca muy antigua, pero muy poco conocida fuera del país. Le expliqué que no tenía ni idea de esa tradición, y que el tapete de Sierpinski se conoce también como la curva universal de Sierpinski y que es muy famosa porque en ella "caben" todos los continuos.

Le pedí que me enseñara uno de los tapetes. Tuvimos que ir al museo para encontrar uno. Ya no me sorprendió que fuera una reproducción de la curva universal, sólo que con unas manchas muy extrañas. Kasia me explicó que la belleza de los tapetes radicaba en que eran idénticos si los veías completos o si sólo veías una parte, y que, cuando un tapete se manchaba, el dueño, si era muy obsesivo, tenía que repetir la mancha en cada parte del tapete, para que siguiera siendo autosemejante. No me sorprende que ya solamente se encuentren en los museos. Aquí te envío una foto de uno de los Tapetes de Sierpinski:



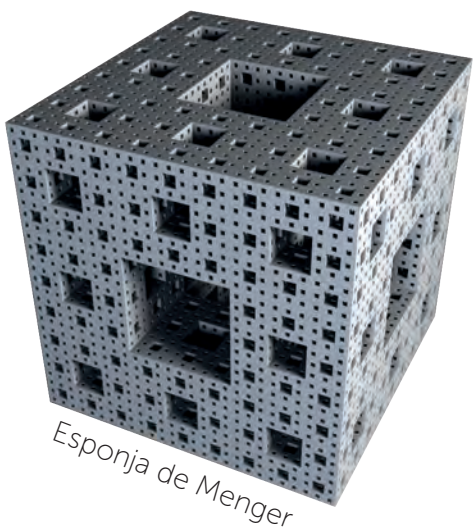
María Guadalupe Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO



TAPETE DE SIERPINSKI

Y, bueno, más o menos esto es lo que he visto en Varsovia. Mañana nos vamos a Cracovia. Ya te extraño mucho y espero verte pronto. También espero que, a pesar de tantas matemáticas, tú todavía quieras verme también.

Te parecerá muy irónico después de esta carta que te escribí, pero te mando una postal de Varsovia vista por otro matemático: Karl Menger. Nunca pensé en encontrar esta postal, pero creo que así se ve Varsovia. La postal, por cierto, se llama esponja de Menger.



Esponja de Menger

Te mando besos congelados, para que los descongeles.

Juan Manuel